INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

El Electrocardiograma



2. EL ELECTROCARDIOGRAMA

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD:

1. Conocer las diferentes derivaciones de un electrocardiograma.
2. Conocer la utilidad de un electrocardiograma y las situaciones en las que es recomendable realizarlo.
3. Conocer la forma correcta de realizar un electrocardiograma.
4. Conocer la posición adecuada de los electrodos en el electrocardiograma habitual y en situaciones espaciales.
5. Conocer el lugar correcto de colocación de electrodos para monitorización continua en función de la patología del paciente.

2.1. Introducción.

El electrocardiograma (ECG) representa, la actividad eléctrica del corazón (despolarización y repolarización) y nos da valiosas conclusiones sobre la función cardiaca.

En ECG de 12 derivaciones examina el potencial eléctrico cardíaco desde 12 puntos diferentes. Como resultado, da una descripción más completa del corazón que la monitorización por cables o continua en la que sólo se examina este potencial desde un punto.

Cada uno de estos 12 puntos se llama derivación, de los cuales D_I, D_{II} y D_{III} son derivaciones estándar de las extremidades, aVR, aVL y aVF son derivaciones aumentadas de las extremidades, y de V_1 a V_6 son derivaciones torácicas o precordiales. A las derivaciones de las extremidades se les llama también periféricas (Fig. 1.2).

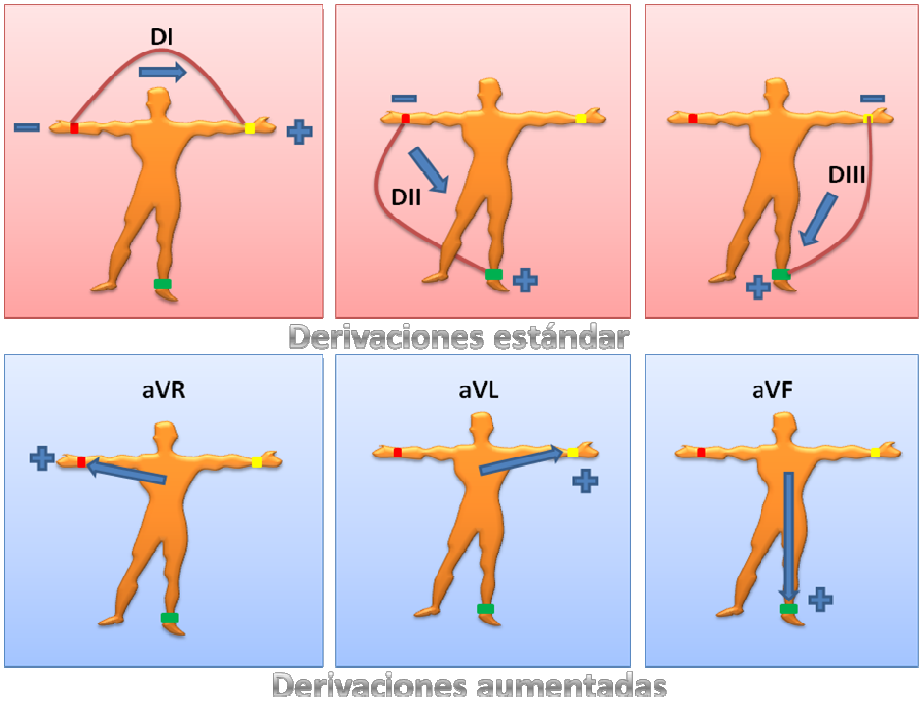


Fig. 1.2. Derivaciones periféricas.

En las **derivaciones estándar de las extremidades**, el aparato de ECG compara el flujo de potencial eléctrico entre dos de los tres elec-

trodos activos (el negro es neutro), de modo que el del brazo derecho es siempre negativo, el de la pierna izquierda es siempre positivo y el del brazo izquierdo es variable: positivo en D_I, negativo en D_{III} e inactivo en D_{II}.

En las **derivaciones aumentadas de las extremidades** se utilizan los mismos electrodos. Sin embargo, éstas son unipolares, midiendo el potencial eléctrico entre el electrodo de una extremidad y el punto eléctrico medio entre los dos electrodos restantes.

Las **derivaciones de las extremidades** o periféricas son similares en un aspecto, ambas **miden el potencial eléctrico en un plano frontal** del cuerpo (observan el corazón del paciente visto frontalmente).

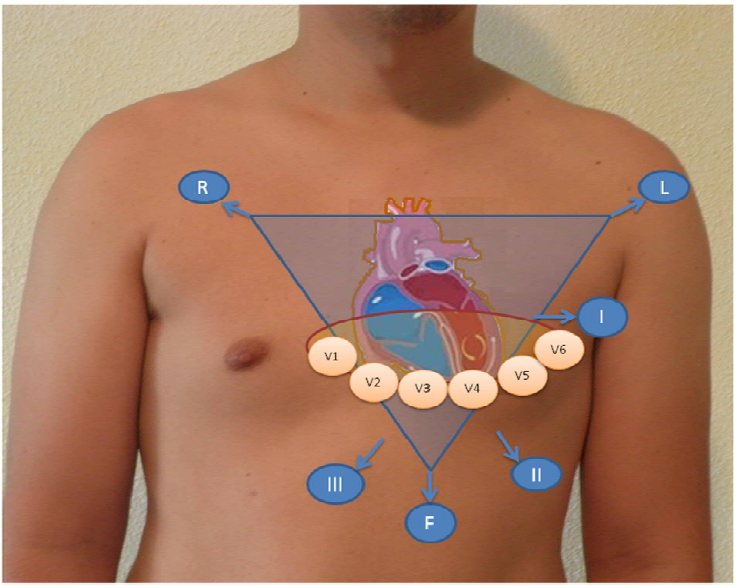


Fig. 2.2. Derivaciones periféricas (visión del plano frontal) y precordiales (visión del plano horizontal).

Las **derivaciones precordiales o torácicas** (de V_1 a V_6), también son unipolares. Para efectuar una derivación precordial el aparato del ECG promedia los potenciales eléctricos de los tres electrodos periféricos activos y luego compara este promedio con el potencial eléctrico del electrodo precordial. Estas derivaciones nos **miden el potencial eléctrico en el plano horizontal**, permitiendo localizar cualquier lesión en las paredes laterales o anteriores del corazón.

La información del ECG completo es muy importante, sobre todo para localizar signos de cardiopatía isquémica y así, la cara lateral del ventrículo izquierdo la vemos en D_I-aVL y V_5-V_6, la cara inferior en D_{II}-D_{III}-aVF, la zona septal en V_1-V_2 y la cara anterior en V_3-V_4 (Fig. 2.2).

Además de las 12 derivaciones estándar (3 bipolares de los miembros, 3 unipolares de los miembros y 6 unipolares de las extremidades) existen derivaciones esofágicas, derivaciones de vigilancia (en unidades especiales o de cuidados críticos) y derivaciones intracardiacas.

2.2. Utilidad del electrocardiograma.

El ECG es útil para el diagnóstico de:

1. Arritmias cardíacas.
2. Bloqueos cardíacos.
3. Cardiopatía isquémica.
4. Pericarditis.
5. Síndromes de pre-excitación: Wolff-Parkinson-White (WPW), Lown-Ganong-Levine (LGL).
6. Alteraciones electrolíticas (hiper o hipocalcemias, hiper o hipopotasemias).
7. Hipertrofia y sobrecarga cardiaca.
8. Intoxicación por fármacos cardioactivos (digital).

También es útil para el seguimiento de diferentes tratamientos (marcapasos, antiarrítmicos...).

En general, es recomendable realizar un ECG siempre que el paciente presente **un dolor torácico, así como otras manifestaciones que puedan sugerir una alteración del gasto cardiaco o una insuficiencia cardiaca (mareo o alteración del nivel de conciencia, sudor frío, disnea, edemas maleolares, oligoanuria, ingurgitación yugular, etc.).** También se debe realizar un ECG a pacientes que hayan sufrido un **ACVA, un traumatismo torácico contuso o una quemadura eléctrica**, así como a aquellos que requieran una intervención quirúrgica, como parte del preoperatorio.

2.3. Atención

La realización adecuada del ECG es fundamental para interpretar correctamente el trazado electrocardiográfico. Además de presentarse al paciente y lavarse las manos previamente, la técnica consiste en:

1. **Tranquilizar al paciente**, explicándole la técnica, y pidiéndole que esté relajado, callado y sin moverse.

2. Colocar al paciente en el **lugar y la posición adecuada**:
   - La habitación debe tener la **temperatura adecuada** (si hace frío el paciente temblará y saldrá parasitado el ECG, si hace calor el paciente puede sudar lo que dificulta la adhesión de los electrodos a la piel y favorece la aparición de artefactos en el ECG).
   - En **decúbito supino sobre una superficie suficientemente amplia** (si el paciente no apoya bien todos los miembros puede originar artefactos por contracción muscular) y sin tocar el cabezal o los pies de la cama.

3. **Descubrir el tórax y los miembros del paciente**, según proceda.

4. **Limpiar la zona de aplicación de los electrodos** con una gasa o algodón empapado con suero fisiológico. Si fuera necesario rasurar la zona o retirar objetos que puedan molestar (joyas, relojes,…). Seleccionar una zona carnosa, que facilite la conducción eléctrica. Si se utilizan placas o ventosas puede ser necesario aplicar pasta conductora.

5. **Colocar los electrodos en el lugar adecuado** (Fig. 3.2):

   - 4 periféricos: Regla mnemotécnica: **RANA**:
     * **ROJO o RA (Right Arm):** Brazo u hombro derecho.
     * **AMARILLO o LA (Left Arm):** Brazo u hombro izquierdo.
     * **NEGRO o RL (Right Leg):** Pierna o hipocondrio derecho.
     * **VERDE o LL (Left Leg):** Pierna o hipocondrio izquierdo.

   - 6 precordiales:

- V_1: 4º espacio intercostal derecho paraesternal (puede ser útil buscar el 4º espacio intercostal colocando los dedos en estos espacios tal como se indica en la Fig. 3.2).
- V_2: 4º espacio intercostal izquierdo paraesternal.
- V_3: Entre V_2 y V_4.
- V_4: 5º EIC izquierdo, línea clavicular media.
- V_5: 5º EIC izquierdo, línea axilar anterior.
- V_6: 5º EIC izquierdo, línea axilar media.

- Otras derivaciones posteriores (ECG de 15 derivaciones):
  - V_7: 5º EIC izquierdo, línea axilar posterior.
  - V_8: 5º EIC izquierdo, línea media escapular posterior.
  - V_9: 5º EIC izquierdo, borde paravertebral izquierdo.

Para hacer estas derivaciones posteriores, se colocan los electrodos V_4, V_5 y V_6 en la posición descrita para V_7, V_8 y V_9 respectivamente, se repite el ECG en estas deriavaciones y, a continuación, se substituyen con un bolígrafo los números (4 por 7, 5 por 8 y 6 por 9).

En caso de sospecha de infarto ventricular derecho puede ser útil colocar los electrodos hacia la derecha, de la misma manera que se haría en la dextrocardia. En estos casos debemos, al finalizar el ECG, añadir una R (Right) detrás del número de las derivaciones precordiales (P.e. V4R) para indicar que se ha realizado el ECG hacia la derecha.



Fig. 3.2. Colocación de los electrodos (derivaciones habituales, posteriores y derechas).

En ocasiones podemos encontrarnos situaciones especiales que requieran modificar la colocación de los electrodos, tales como ampu-

tados, pacientes con escayola u otro tipo de vendajes, dextrocardia, o que precisen medidas especiales de asepsia (grandes quemados).

6. El resto del proceso depende de cada aparato, debiendo tener en cuenta que:

   - El paciente deber estar quieto, en silencio y respirando con normalidad.
   - La velocidad debe ser de 25 mm/s y el voltaje o amplitud de 10 mm/1 mV. Si hacemos el ECG a 50 mm/s de voltaje las ondas serán el doble de anchas de lo normal y la frecuencia cardiaca parecerá la mitad de la real. Si hacemos el ECG a 20 mm/mV las ondas serán el doble de altas.
   - Si un electrodo periférico está desconectado puede aparecer una línea isoeléctrica y confundirnos con una asistolia.
   - Los temblores del paciente o las alteraciones de la tensión eléctrica pueden parasitar el trazado. Algunos aparatos tienen filtros para minimizar algunas de estas alteraciones.
   - De manera general pero, sobre todo, en caso de ritmos lentos asociados a bloqueos de conducción AV, es conveniente realizar, además del ECG completo, una tira larga de ritmo en D_{II}, la derivación en la que se ven mejor todas las ondas. Muchos aparatos ya realizan esta tira de ritmo en la parte inferior del trazado.

7. Comprobar que el ECG está bien hecho. Aunque pueden cambiar en algunas patologías, en general, los electrodos periféricos están bien colocados si la onda P es positiva (hacia arriba) en D_{II} y negativa (hacia abajo) en aVR, y los precordiales estarán bien puestos si el QRS pasa progresivamente de ser casi totalmente negativo en V_1 a ser casi todo positivo en V_6 (ver en figura 2.3: ECG normal)

8. Retirar los electrodos del paciente, eliminando la pasta conductora y ayudándolo a vestirse, si procede.

9. Si no se han introducido en el electrocardiógrafo los datos filiación del paciente antes de realizar la prueba, identificar el ECG, indicando:

   - Nombre y apellidos del paciente,
   - Fecha y hora, y

- Circunstancias concurrentes de interés (dolor torácico, mareo, sudoración fría,...).

10. Se debe **prestar especial atención y valorar la necesidad de avisar al médico**, si aparecen:
    - Taqui o bradiarritmias acompañadas signos de bajo gasto (mareo, hipotensión, palidez, sudoración fría,...).
    - Signos de cardiopatía isquémica.
    - Arritmias ventriculares (de complejo ancho).
    - Arritmias embolígenas (fibrilación o flúter auricular).

2.4. Monitorización continua.

Cuando el paciente presenta una situación aguda crítica o va a ser sometido a un procedimiento cruento y potencialmente grave (intervención quirúrgica, cateterismo, colocación de un marcapasos, etc.) es necesario monitorizar la función cardiaca y con ella el ECG. Para ello se colocan generalmente tres electrodos: de toma tierra, negativo y positivo. El de toma tierra, generalmente de color rojo, se coloca en el hombro derecho; el negativo, de color amarillo, se coloca en el hombro izquierdo; y el positivo, de color verde, se puede colocar bien en la posición **de V_1, especialmente útil en la monitorización de arritmias**, o en la posición de **V_4 ó V_6 si lo que se pretende es vigilar signos de cardiopatía isquémica**. En una parada cardiorrespiratoria, para evitar que los cables o electrodos molesten para realizar masaje cardiaco o desfibrilar, si procede, se deben colocar en los hombros y en los hipocondrios.

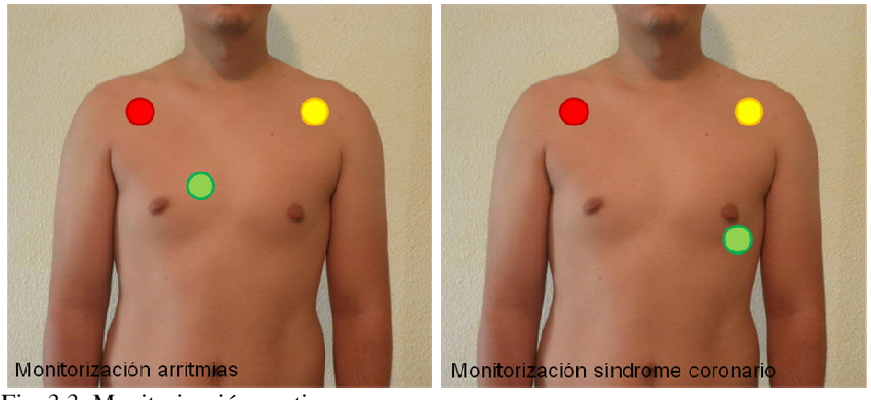


Fig. 3.3. Monitorización continua.

BIBLIOGRAFÍA

- PEÑA RODRÍGUEZ, A., *El electrocardiograma*. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA). Imprime: Imprenta Senén.[1]

[1] Uso con fines académicos